

# LEY DE GAUSS

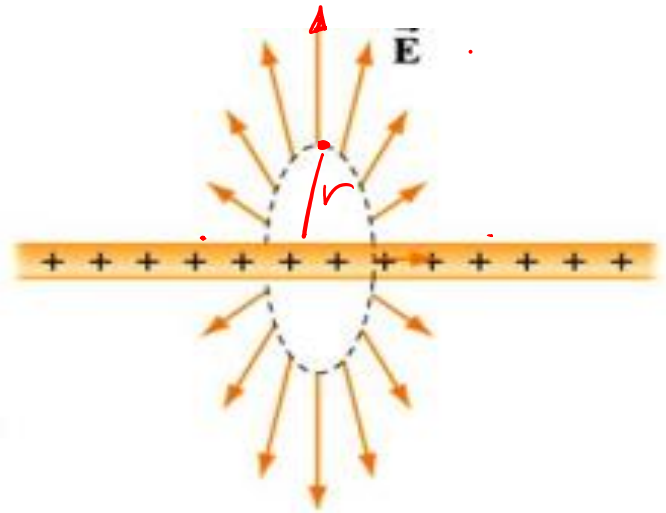
---

Física III  
Semana 3  
Sesión 2

# Ejemplo

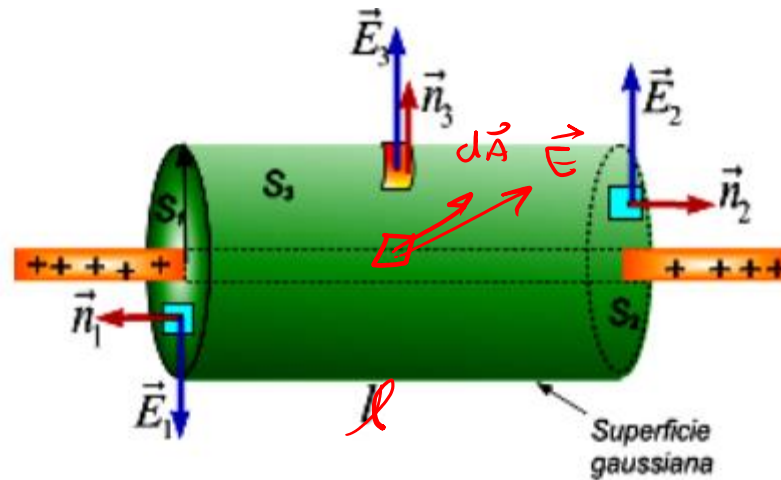
Se tiene un alambre delgado infinito con densidad de carga por unidad de longitud  $\lambda$ . Determine el campo eléctrico en un punto situado a una distancia  $r$  perpendicular al alambre.

- Debido a que el alambre es infinito o muy largo su campo eléctrico apunta alejándose de las cargas positivas y debe tener dirección perpendicular al alambre.



# Ejemplo

- Debido a la simetría de la distribución de carga y del campo eléctrico, definimos una superficie gaussiana cilíndrica de radio  $r$  y longitud  $\ell$  que envuelve al alambre.

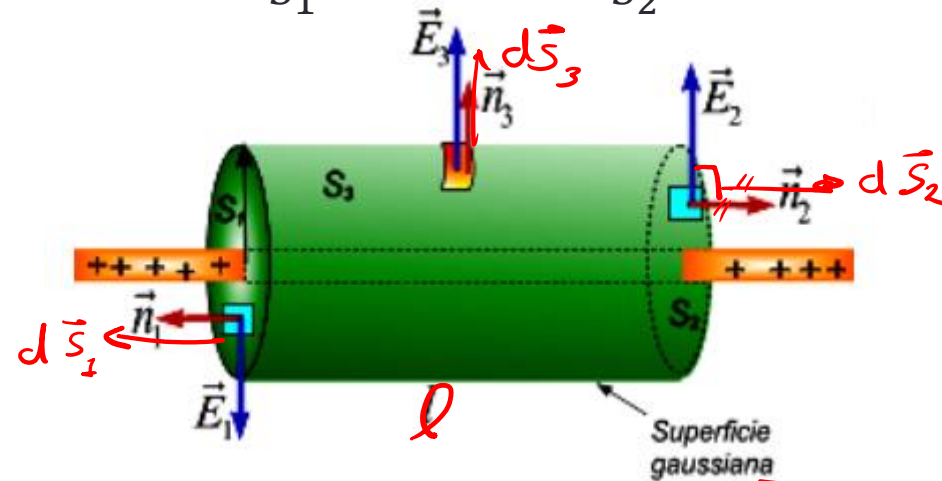


- La superficie gaussiana cilíndrica puede dividirse en tres superficies. Dos tapas ( $S_1$  y  $S_2$ ), es decir secciones perpendiculares al campo eléctrico creado por la distribución y una superficie lateral  $S_3$ .

# Ejemplo

- El flujo será entonces:

$$\phi_E = \oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3$$



$$\phi_E = \iint_{S_1} E dS_1 \cos 90^\circ + \iint_{S_2} E dS_2 \cos 90^\circ + \iint_{S_3} E dS_3 \cos 0^\circ$$

# Ejemplo

- $\vec{E}$  es constante sobre la superficie del cilindro, cuya área lateral es  $S_3 = 2\pi r\ell$

$$\phi_E = \iint_{S_3} E dS_3 = E \iint_{S_3} dS_3 = E(2\pi r\ell)$$

- El flujo será, según la ley de Gauss, es:

$$\phi_E = E(2\pi r\ell) = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

- La carga encerrada en el cilindro es  $q_{enc} = \int_{\ell} \lambda d\ell$  donde  $\lambda$  es constante

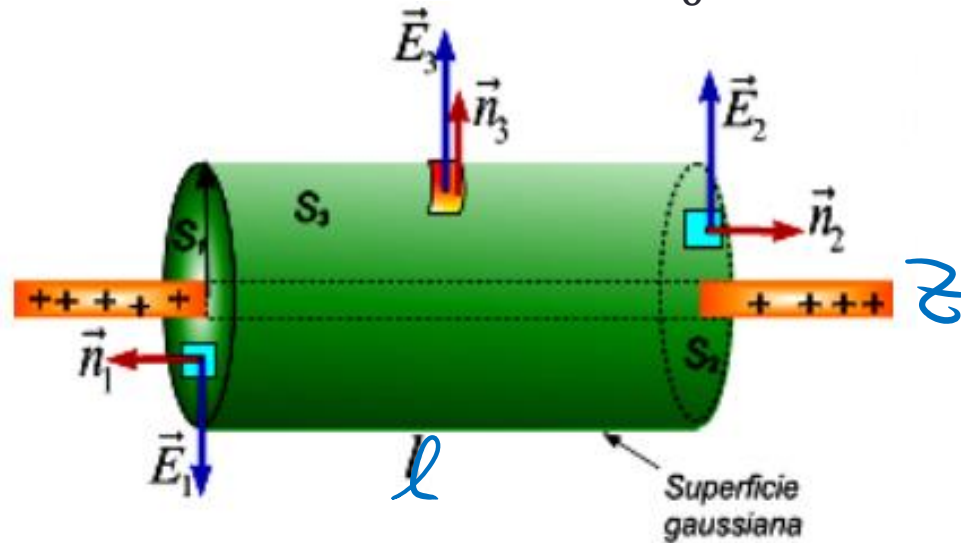
$$\phi_E = E(2\pi r\ell) = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda \int_{\ell} d\ell$$

$$\frac{\overset{d\ell}{\int_{\ell}}}{\ell} \int_{\ell} d\ell = \ell$$

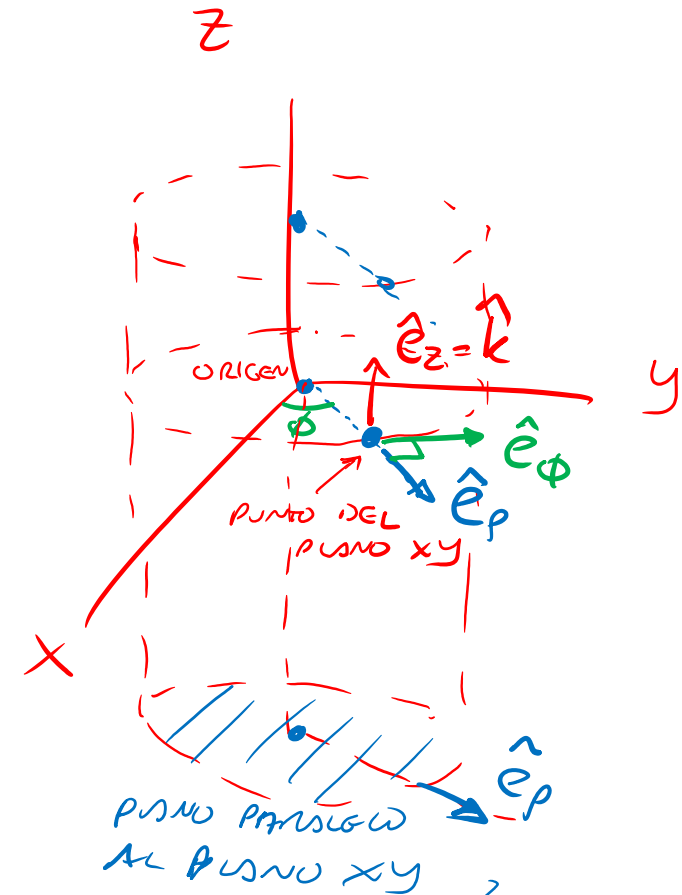
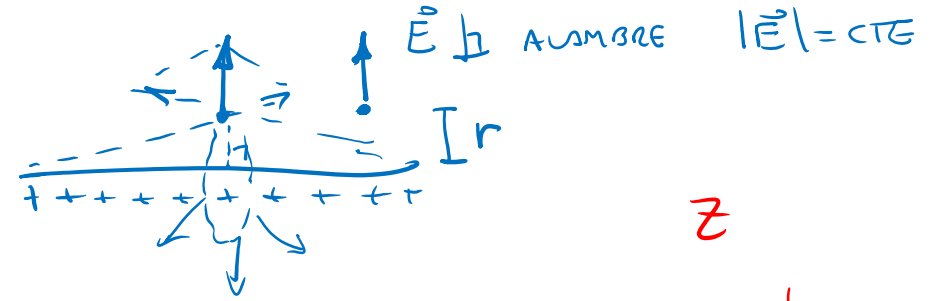
# Ejemplo

- Se tiene entonces

$$\phi_E = E(2\pi r \ell) = \frac{\lambda \ell}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \text{ que vectorialmente es } \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{e}_\rho$$



# Consecuencias de la Ley de Gauss

- 1. El flujo de una carga puntual sobre una superficie cerrada no depende de la forma de la superficie.
- 2. Si la distribución de carga tiene cierta simetría, el campo eléctrico debe igualar dicha simetría.
- 3. Los campos eléctricos de cargas distribuidas con cierta simetría pueden ser calculados con la Ley de Gauss.

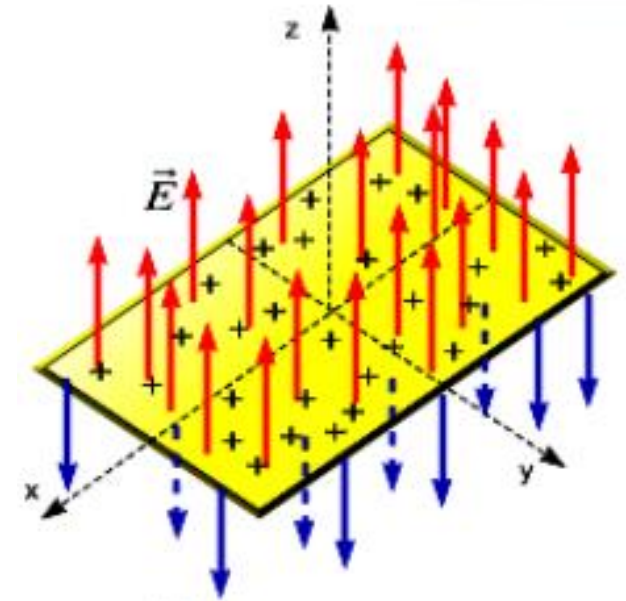
# Cálculo de campos eléctricos usando ley de Gauss

## 1. Campo producido por un plano cargado

Calcular el campo eléctrico en las cercanías de un plano con carga positiva distribuida uniformemente en su superficie.

De aquí vemos que su densidad superficial de carga  $\sigma$  es constante

Debido a que el plano es infinito, el campo eléctrico es perpendicular al plano.



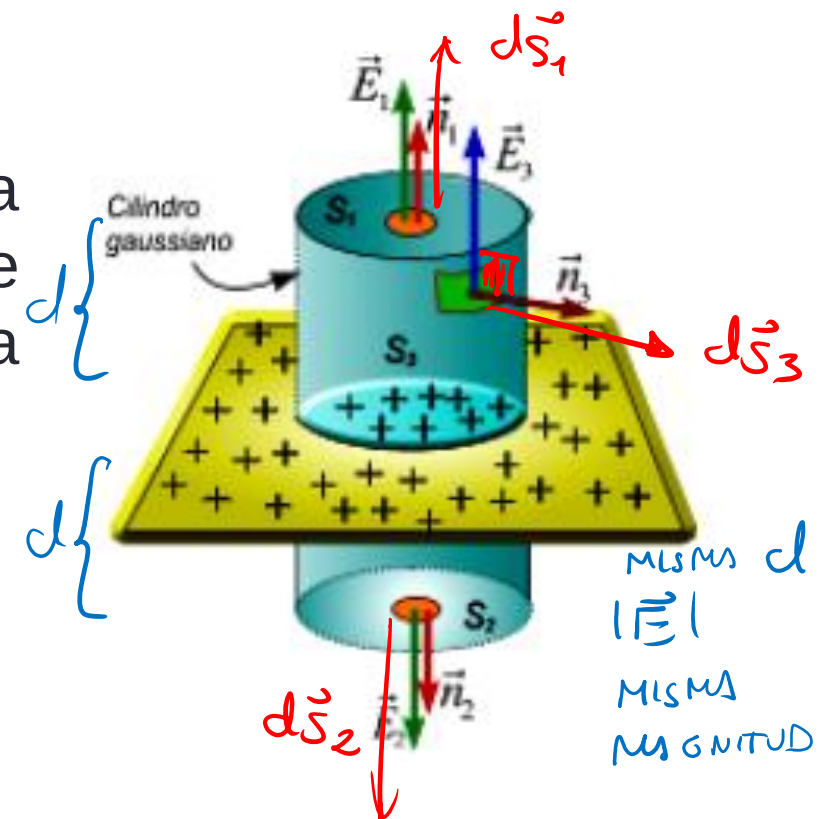


# Cálculo de campos eléctricos usando ley de Gauss

Suponemos una superficie Gaussiana de forma cilíndrica de manera que las bases equidisten del plano.

El flujo eléctrico a través de la superficie cilíndrica compuesta de dos tapas ( $S_1$  y  $S_2$ ) y una superficie lateral  $S_3$ . Luego el flujo eléctrico a través de la superficie es

$$\phi_E = \oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3$$



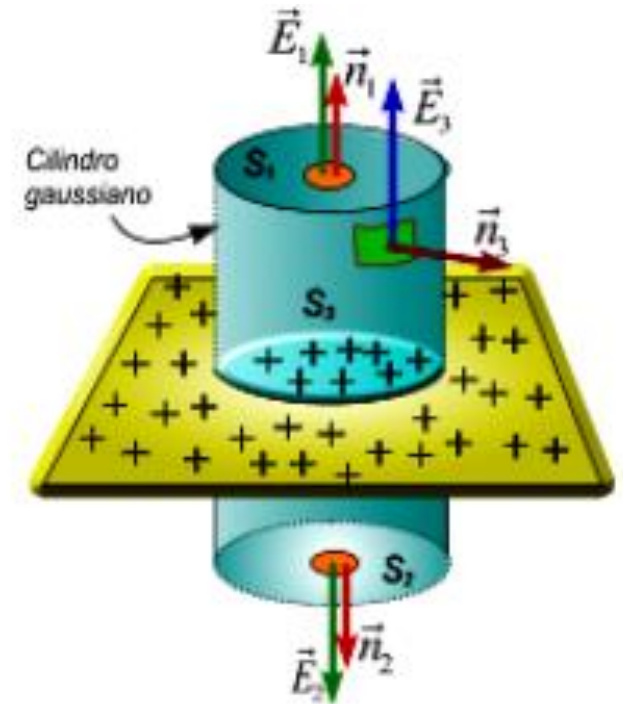
# Cálculo de campos eléctricos usando ley de Gauss

Solo las superficies  $S_1$  y  $S_2$  contribuyen al flujo eléctrico. El campo sobre  $S_1$  y sobre  $S_2$  es el mismo en magnitud luego el flujo eléctrico a través de la superficie  $S_1$  es igual al flujo a través  $S_2$ .

$$\phi_E = \iint_{S_1} E dS_1 \cos 0^\circ + \iint_{S_2} E dS_2 \cos 0^\circ + \cancel{\iint_{S_3} E dS_3 \cos 90^\circ}$$

El área de  $S_1$  es igual al área de  $S_2$

$$\phi_E = E \iint_S dS_1 + E \iint_S dS_2 = EA + EA$$



# Cálculo de campos eléctricos usando ley de Gauss

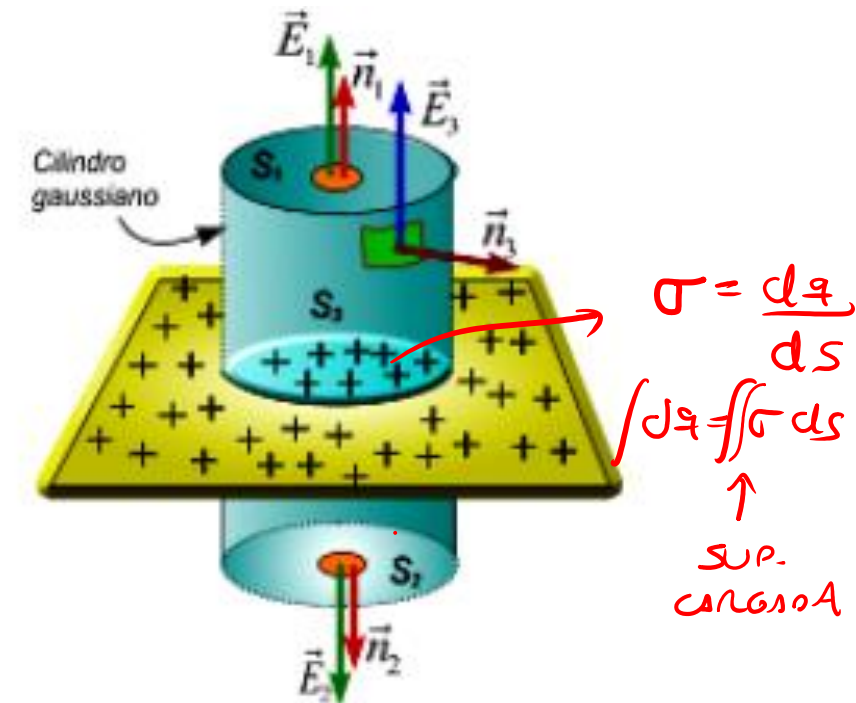
Entonces el flujo es  $\phi_E = 2EA$   $\rightarrow$  AREA DE LA BASE

Además, por la ley de Gauss

$$\phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_S \sigma dS = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

La carga sobre el plano encerrado por el cilindro es  $\sigma A$ , igualando

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$



# Cálculo de campos eléctricos usando ley de Gauss

Finalmente

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Vectorialmente, si  $Z$  es el eje perpendicular al plano

$$\vec{E} = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k}$$

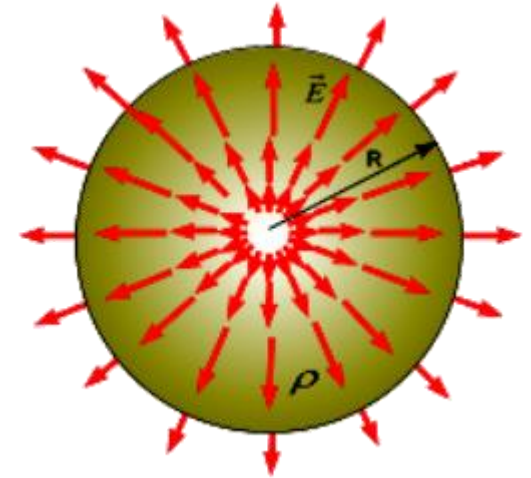
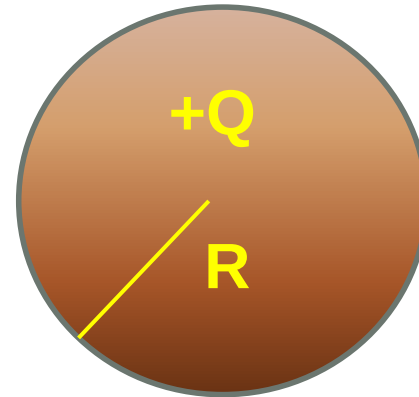
Positivo para  $z > 0$  y negativo para  $z < 0$

## 2. Campo eléctrico producido una esfera dieléctrica cargada

Una carga eléctrica  $+Q$  es uniformemente distribuida en una esfera sólida no conductora de radio  $R$ . Determine la intensidad de campo eléctrico dentro y fuera de la esfera.

Sea la densidad volumétrica de carga

$$\rho = \frac{Q}{4\pi R^3/3} = \frac{dq}{dV}$$



Note que la carga NO SIEMPRE está distribuida UNIFORMEMENTE como en este caso. Como hay simetría de la carga, el campo eléctrico tiene dirección radial

$\rho = f(r)$  NO  $\theta, \phi$  ¡SÍ PUEDES APLICAR LEY DE GAUSS

## 2. Campo eléctrico producido una esfera dieléctrica cargada

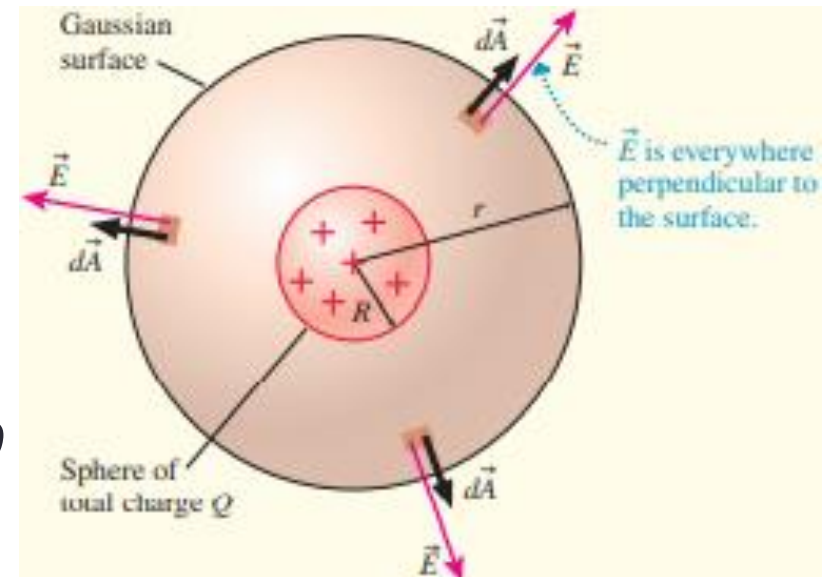
Primero coloquemos una superficie Gaussiana esférica mayor que la esfera cargada y concéntrica con ella.

Se tiene entonces que el vector campo eléctrico  $\vec{E}$  debe ser radial y paralelo al vector diferencial de área  $d\vec{A}$  en cualquier punto sobre la esfera.

Caso  $r > R$

$$\phi_E = \oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oiint_A dA = EA \text{ pero } \phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

La esfera Gaussiana contiene la esfera  $R$  de carga  $Q$



## 2. Campo eléctrico producido una esfera dieléctrica cargada

Caso  $r > R$  (continuación)

Entonces  $\phi_E = EA = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q}{A\epsilon_0}$  donde  $A = 4\pi r^2$  (radio de la esfera Gaussiana)

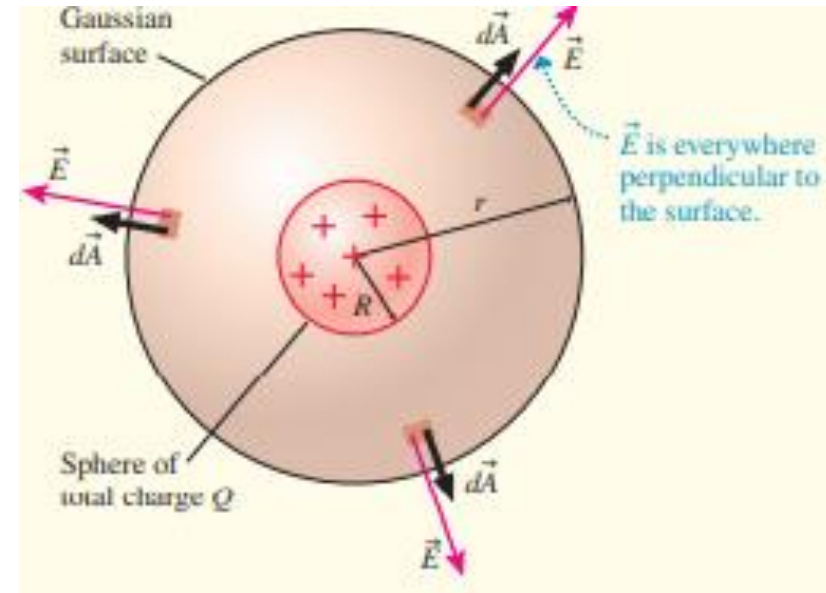
Por lo tanto para  $r > R$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Y vectorialmente

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

campo esférico





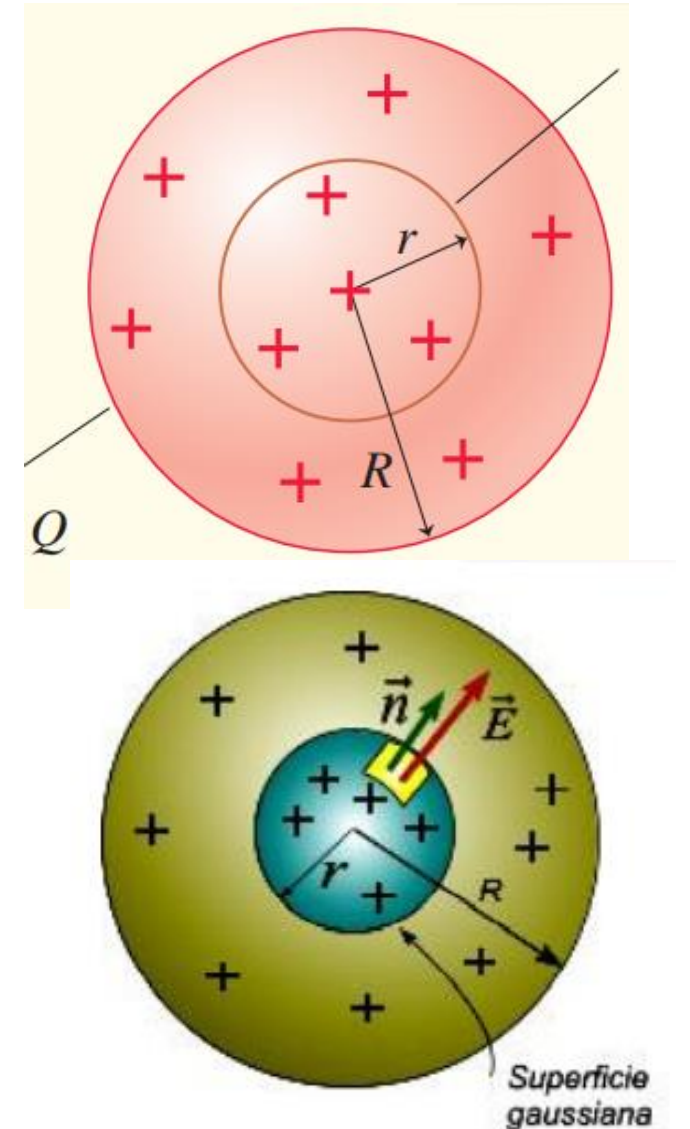
## 2. Campo eléctrico producido una esfera dieléctrica cargada

Caso  $r < R$

Para analizar el interior de la esfera de radio  $R$ , elegimos una superficie Gaussiana esférica, con radio  $r$  menor a la esfera cargada y concéntrica a ella.

El campo  $\vec{E}$  es radial sobre la esfera Gaussiana y es paralelo al vector unitario  $\hat{n}$  normal a la superficie. Entonces

$$\phi_E = \oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oiint_A dA = EA$$





## 2. Campo eléctrico producido una esfera dieléctrica cargada

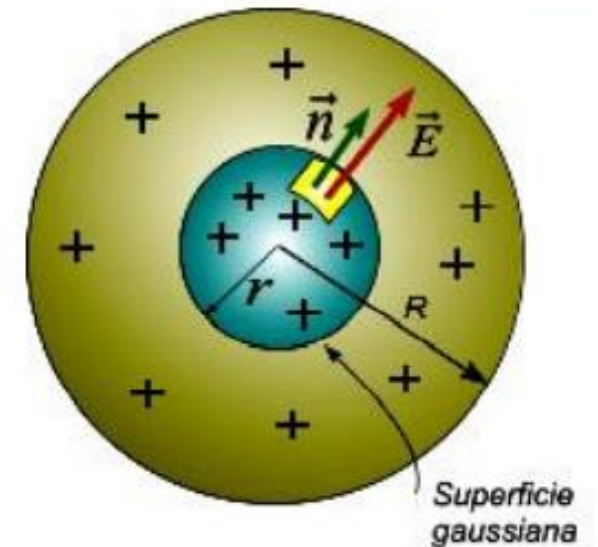
Caso  $r < R$  (continuación)

Área de superficie Gaussiana entonces  $EA = \underbrace{E(4\pi r^2)}$

$$\text{Además } \phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

$$\text{Pero } \rho \text{ es uniforme, luego } \phi_E = \frac{\rho}{\epsilon_0} \iiint_V dV = \frac{\rho}{\epsilon_0} V = \frac{\rho}{\epsilon_0} \underbrace{\left( \frac{4\pi r^3}{3} \right)}$$

$$\text{Igualando } \phi_E = E(4\pi r^2) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \left( \frac{4\pi r^3}{3} \right)$$



## 2. Campo eléctrico producido una esfera dieléctrica cargada

Caso  $r < R$  (continuación)

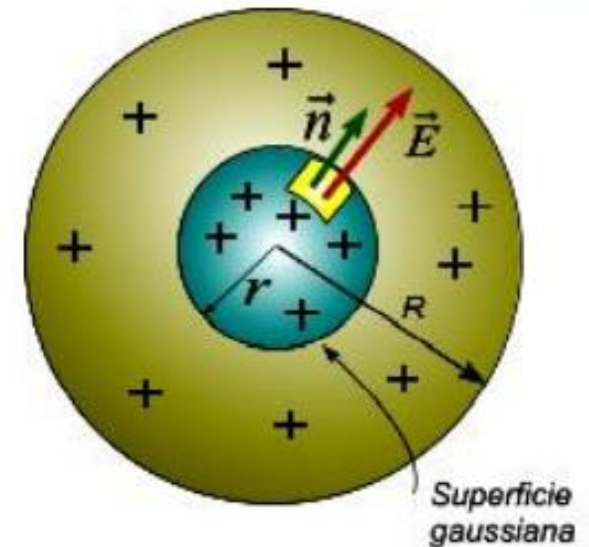
$$\Rightarrow E = \frac{\left[ \frac{\rho}{\epsilon_0} \left( \frac{4\pi r^3}{3} \right) \right]}{4\pi r^2} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \left( \frac{r}{3} \right)$$

Pero la densidad no es dato, es dato la carga total  $Q$

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{4\pi R^3/3}$$

Finalmente

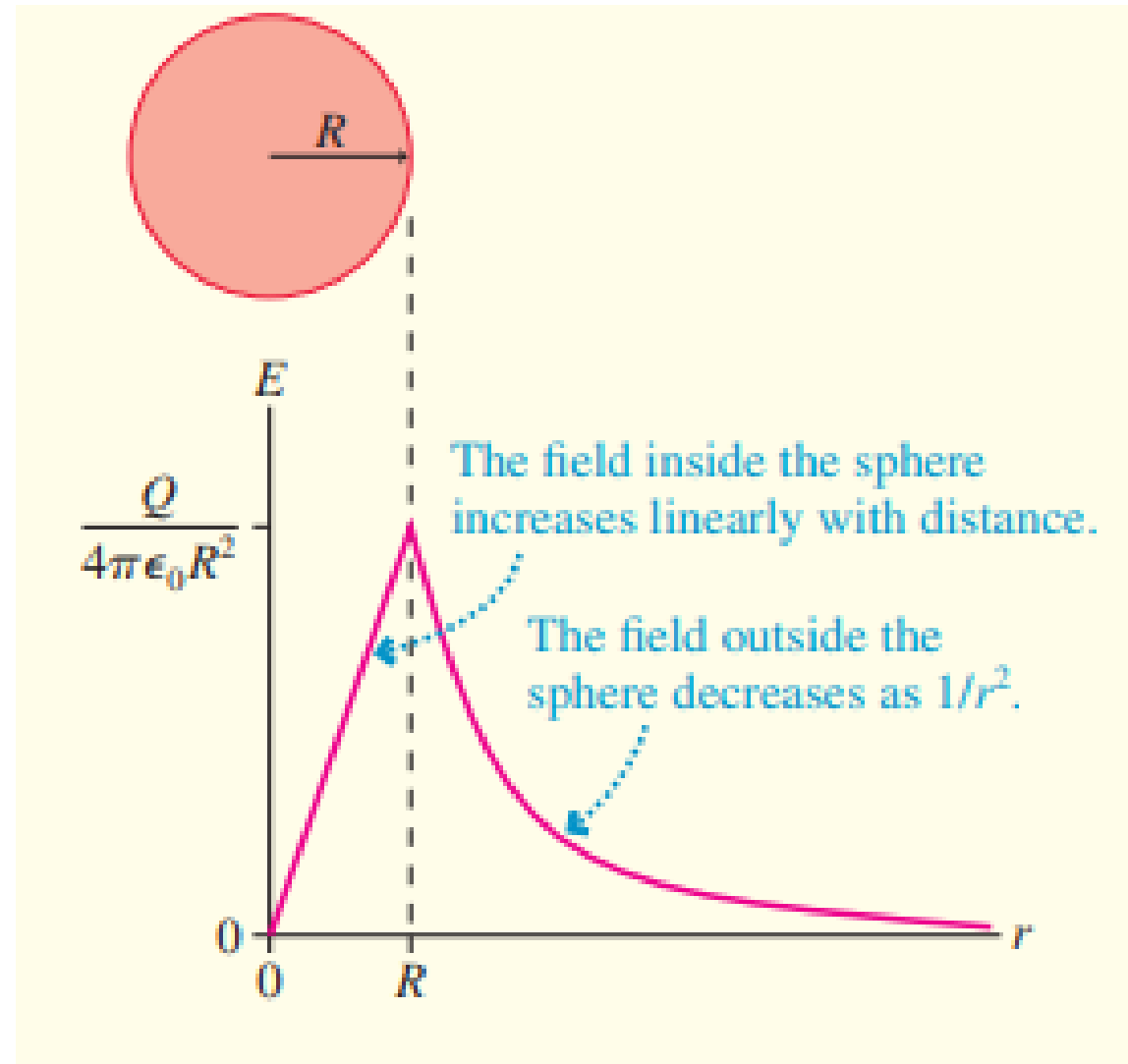
$$E = \frac{Q}{\frac{4\pi R^3}{3} \epsilon_0} \left( \frac{r}{3} \right) = \frac{Qr}{4\pi \epsilon_0 R^3} \text{ vectorialmente } \vec{E} = \frac{Qr}{4\pi \epsilon_0 R^3} \hat{e}_r$$



## 2. Campo eléctrico producido una esfera dieléctrica cargada

Gráfica  $E$  vs  $r$

$$E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}$$

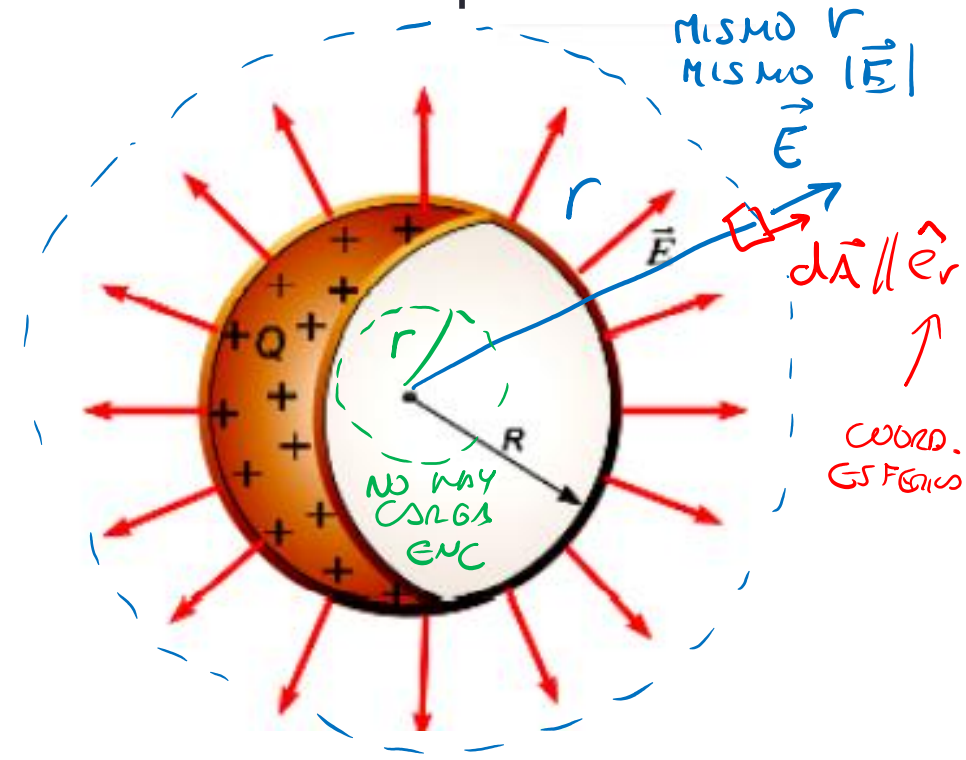


### 3. Campo de un cascarón esférico

Para una superficie esférica cargada de radio  $R$ , calcular el campo eléctrico en

$$r < R \quad \phi_E = 0 \rightarrow d\vec{A} \neq \vec{0} \Rightarrow \vec{E} = \vec{0}$$

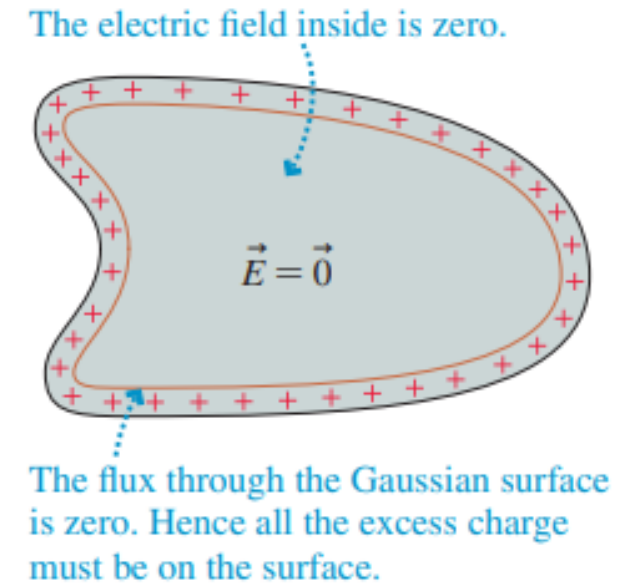
$$r > R \quad \phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E \oiint_S dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$$
$$E (4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$



## 4. Campo producido por un conductor cargado

Un conductor en equilibrio electrostático tiene las siguientes propiedades:

1. DENTRO de un conductor el campo eléctrico es cero.
2. En un conductor cargado, la carga reside en su superficie.
3. El campo eléctrico FUERA de un conductor es perpendicular a la superficie



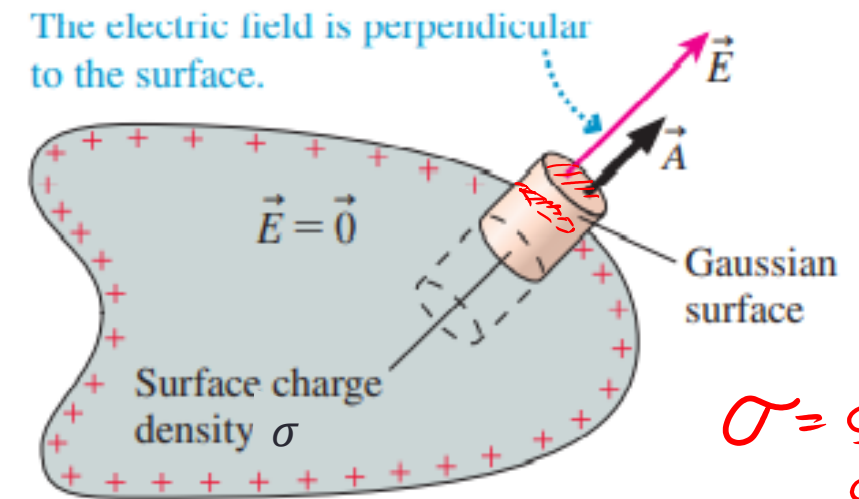
## 4. Campo producido por un conductor cargado

La superficie Gaussiana es un cilindro con una de sus tapas por encima de la superficie del conductor y con la otra tapa en el interior del conductor.

Entonces tenemos

$$\phi_E = \oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oiint_A dA = EA$$

$$\text{Además } \phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \oiint_A \sigma dA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$



$$\sigma = \frac{dq}{dA}$$

$$\int dq = \iint \sigma dA$$

PARA ESA PEQUEÑA ÁREA  $A$   
 $\sigma$  PUEDE CONSIDERARSE CTE.

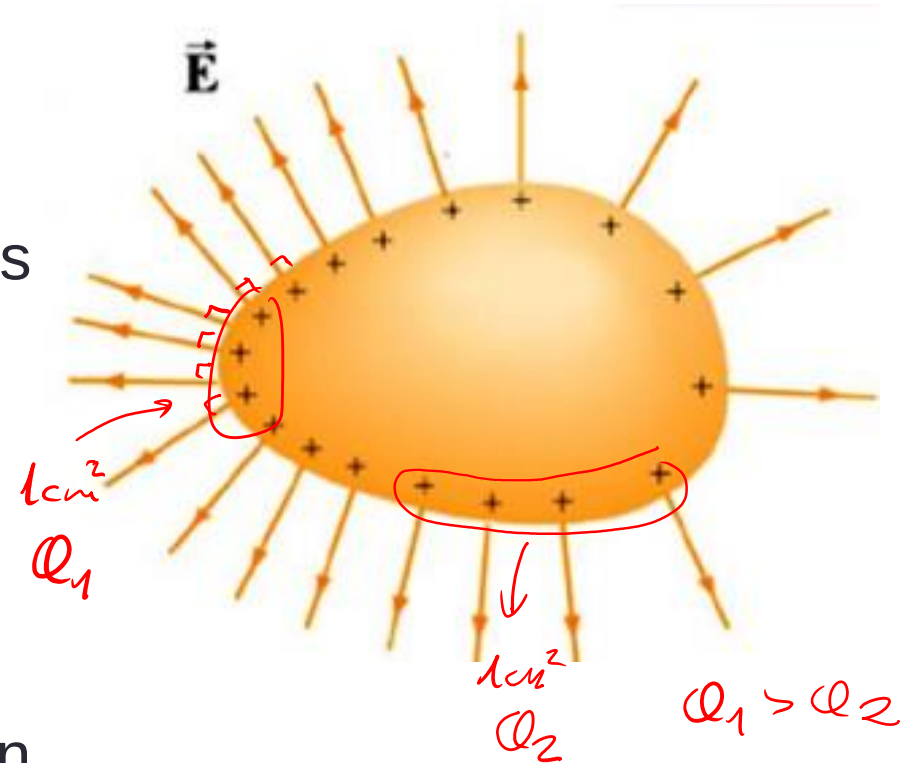
## 4. Campo producido por un conductor cargado

Igualando  $EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$  finalmente  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

El campo eléctrico justo fuera del conductor es perpendicular a la superficie

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

Pero con la densidad superficial  $\sigma$  como función de la posición de cada punto en la superficie del conductor



# Forma Diferencial de la Ley de Gauss

- Teorema de la Divergencia: Si  $\vec{F}$  es una función vectorial de variable vectorial, se cumple:

$$\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\text{div } \vec{F}) dV$$

Para demostrar este teorema debemos definir el cálculo de la derivada parcial y luego haremos uso del flujo eléctrico.

Cuando se calcula la derivada parcial, estamos evaluando la razón de cambio de una función escalar en cierta dirección del espacio. Al trabajar con coordenadas cartesianas, debemos calcular dichos cambios a lo largo de los ejes coordenados  $x$ ,  $y$  y  $z$ .



Se calcula la derivada parcial de una función escalar  $f(x, y, z)$  a lo largo del eje  $x$  como

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y, z) - f(x, y, z)}{h}$$

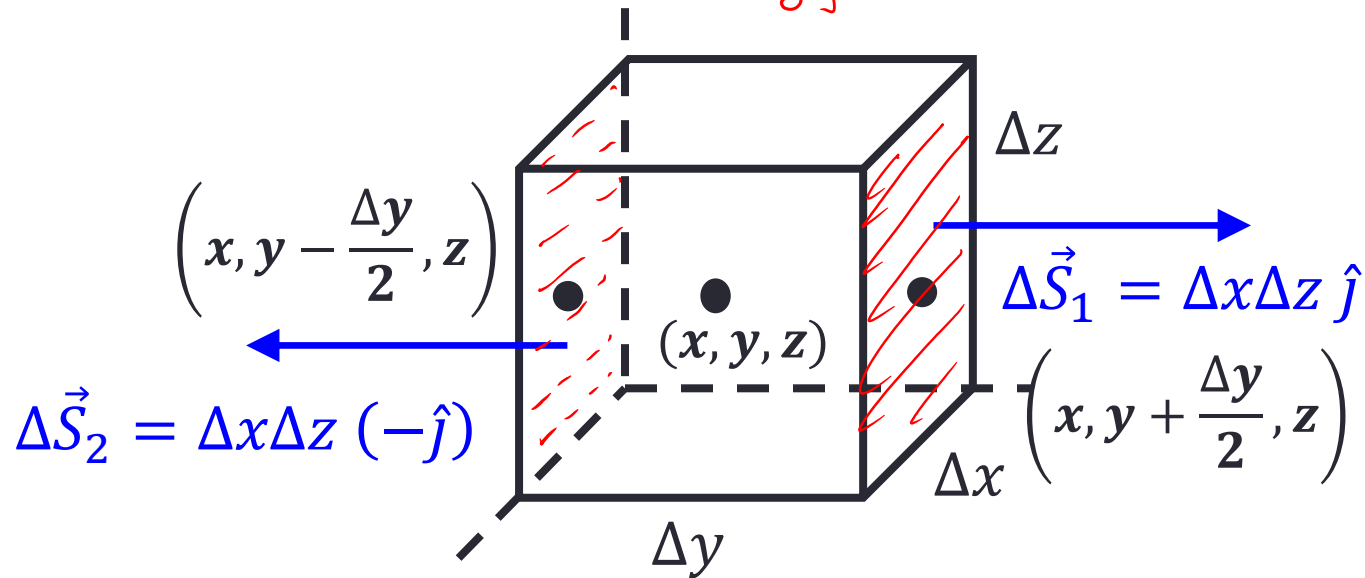
Aquí sólo se analiza el cambio a lo largo del eje  $x$ , por lo que  $y$  y  $z$  se consideran constantes. Esto puede aproximarse como

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) \approx \frac{f(x + h, y, z) - f(x, y, z)}{h} \Rightarrow \underbrace{f(x + h, y, z)}_{\approx f(x, y, z) + h \frac{\partial f}{\partial x}}$$

Del mismo modo puede hacerse para las derivadas parciales a lo largo de los ejes  $y$  y  $z$ .

Analicemos el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada  $S_{\Delta V}$  que limita un elemento de volumen muy pequeño  $\Delta V$  que en coordenadas cartesianas viene dado por  $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$  en cuyo centro está ubicado el punto descrito por las coordenadas son  $(x, y, z)$

$$f(x, y+h, z) \approx f(x, y, z) + h \frac{\partial f}{\partial y}$$



$$\iint_{\Delta S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\Delta S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\partial E_y}{\partial y} \Delta y \Delta x \Delta z = \frac{\partial E_y}{\partial y} \Delta V$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Delta S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \underline{\underline{\vec{E}}} \left( x, y + \frac{\Delta y}{2}, z \right) \cdot (\Delta x \Delta z \underline{\underline{\hat{j}}}) \\ &= \underline{\underline{E_y}} \left( x, y + \frac{\Delta y}{2}, z \right) \Delta x \Delta z \\ &\approx \left( \underline{E_y(x, y, z)} + \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial E_y}{\partial y} \right) \underline{\Delta x \Delta z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Delta S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \vec{E} \left( x, y - \frac{\Delta y}{2}, z \right) \cdot (\Delta x \Delta z (-\hat{j})) \\ &= -E_y \left( x, y - \frac{\Delta y}{2}, z \right) \Delta x \Delta z \\ &\approx - \left( \underline{E_y(x, y, z)} - \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial E_y}{\partial y} \right) \underline{\Delta x \Delta z} \end{aligned}$$

Realizando lo mismo en las otras superficies tenemos que

$$\oiint_{S_{\Delta V}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \left( \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) \Delta V$$

De modo que podemos expresar

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \underbrace{\left( \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right)}_{\nabla} \cdot \underbrace{(E_x \hat{i} + E_y \hat{j} + E_z \hat{k})}_{\vec{E}} = \underbrace{\nabla}_{\text{red}} \cdot \underbrace{\vec{E}}_{\text{blue}}$$

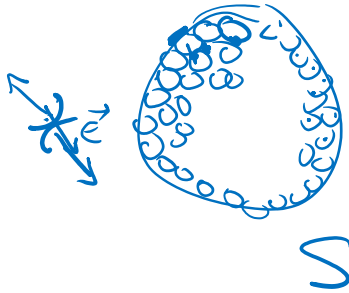
Donde se define el operador nabla, en coordenadas cartesianas como

$$\nabla = \underbrace{\left( \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right)}_{\text{red}}$$

Y al resultado obtenido al evaluar  $\nabla \cdot \vec{E}$  se denomina divergencia, en este caso la divergencia del campo eléctrico ( $\nabla \cdot \vec{E} = \text{div } \vec{E}$ )

Luego este resultado puede tomarse sobre un volumen finito. Para ello hacemos estos volúmenes infinitesimales ( $\Delta V \rightarrow dV$ ) y sumando cada una de estas contribuciones provenientes de estos volúmenes que rodean a cada punto, tenemos que

$$\oiint_{S_{\Delta V}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{(\nabla \cdot \vec{E})}_{\text{div } \vec{E}} \Delta V$$



$$\underbrace{\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{\text{div } \vec{E}} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{E}) dV = \iiint_V (\text{div } \vec{E}) dV$$

Recordando de la ley de Gauss  $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV = \iiint_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dV$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{E}) dV = \iiint_V (\text{div } \vec{E}) dV = \iiint_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dV$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

# Forma Diferencial de la Ley de Gauss

Ley De Gauss (forma Diferencial)

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Notas

1. La divergencia del campo eléctrico puede interpretarse como el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada por unidad de volumen.

2.  $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \text{div } \vec{E}$  puede ser positivo, negativo o cero

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = (\nabla \cdot \vec{E}) \Delta V$$
$$\nabla \cdot \vec{E} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

